Estudio SGE · Tema 1

Batería de preguntas respondida + lo esencial de Odoo. Lee las **cajas amarillas** si vas con prisa.

📝 Preguntas de desarrollo

1 ¿Qué papel juegan los sistemas de información en la gestión empresarial moderna?

- **Recogen, procesan, guardan y reparten** la información de la empresa.
- **Integran** los departamentos: todos trabajan con los mismos datos.
- **Automatizan** tareas, ahorran tiempo y reducen errores.
- **Ayudan a decidir** con información fiable y a tiempo, y dan **ventaja competitiva**.

> 🔑 Son el «sistema nervioso» de la empresa: información correcta, a la persona correcta, en el momento correcto.

2 ¿Principales objetivos al implantar sistemas de información?

- **Automatizar** procesos y **reducir costes**.
- **Mejorar la toma de decisiones** (datos fiables y actualizados).
- **Integrar** la información en una sola base de datos (sin duplicados).
- **Controlar** la actividad y medir resultados.
- **Mejorar la atención al cliente** y ganar **ventaja competitiva**.

3 Empresa pública vs privada. ¿Deben las públicas buscar beneficios igual?

	Pública	**Privada**
Dueño	El Estado / administración	Particulares (socios, accionistas)
Fin principal	**Servicio público**, interés general	**Obtener beneficio**

> 🔑 **No** con el mismo enfoque: su prioridad es el **servicio y la rentabilidad social**. Pero sí deben ser **eficientes** y no perder dinero sin control (se pagan con dinero público).

4 ¿Diferencia entre objetivos y propósito de una empresa?

- **Propósito (misión):** su **razón de ser**, el «para qué» existe. General y a largo plazo.
- **Objetivos: metas concretas, medibles y con plazo** para avanzar hacia ese propósito (ej.: «vender un 10 % más este año»).

> 🔑 Propósito = hacia dónde vas. Objetivos = los pasos medibles para llegar.

5 Explica qué es un proceso de negocio

Un **conjunto de actividades ordenadas y relacionadas** que, a partir de unas **entradas**, producen un **resultado con valor** para un cliente (interno o externo).

> 🔑 Ejemplo, proceso de venta: pedido → preparar → enviar → facturar → cobrar.

6 ¿Qué es un CRM? Si tuvieras que implantar uno, ¿qué harías?

CRM (*Customer Relationship Management*): software y estrategia para **gestionar la relación con los clientes**: contactos, historial, oportunidades de venta, marketing y atención postventa.

Planteamiento para implantarlo:

1. **Analizar** necesidades y procesos (ventas, marketing, soporte).
2. **Fijar objetivos** medibles (ej.: subir la retención de clientes).
3. **Elegir** la herramienta: nube o local, coste, integración con el ERP.
4. **Migrar y limpiar** los datos de clientes.
5. **Configurar** y adaptar a la empresa.
6. **Formar** a los usuarios.
7. **Implantar por fases** (prueba piloto primero).
8. **Medir** con indicadores (KPI) y mejorar.

7 ¿Los 3 proveedores top mundial?

CRM	**Salesforce** (líder claro) · **Microsoft** (Dynamics 365) · **Oracle** (SAP muy cerca)
ERP	**SAP** · **Oracle** · **Microsoft** (Dynamics 365)

Según los rankings habituales (Gartner, IDC). Si la pregunta va de CRM, contesta la primera fila.

8 ¿Cómo influye un DSS en las decisiones estratégicas?

DSS (*Decision Support System*, sistema de apoyo a la decisión): analiza datos internos y externos con **modelos, gráficos y simulaciones** («¿qué pasaría si…?»).

- Las decisiones se basan en **datos**, no en intuición → **menos riesgo**.
- Permite **comparar escenarios** antes de decidir.
- Decisiones **más rápidas**.

> 🔑 Ayuda al directivo en decisiones **poco estructuradas**, pero **no lo sustituye**: decide la persona.

9 ¿Qué es el Cuadro de Mando Integral (BSC) y qué indicadores usa?

BSC (*Balanced Scorecard*, Kaplan y Norton): herramienta que **traduce la estrategia en objetivos e indicadores (KPI)** para vigilar si se cumplen. Usa **4 perspectivas**:

Perspectiva	Ejemplos de indicadores
💰 **Financiera**	Beneficio, ventas, rentabilidad (ROI), costes
👥 **Clientes**	Satisfacción, cuota de mercado, clientes que repiten
⚙️ **Procesos internos**	Calidad, tiempo de entrega, productividad, errores
📚 **Aprendizaje y crecimiento**	Formación, innovación, satisfacción de empleados

10 Evolución de los sistemas de gestión: de MRP (años 70) a ERP II

Época	Sistema	Qué hacía
Años 70	**MRP** (Material Requirement Planning)	Calcula **qué materiales comprar y cuándo** según la producción
Años 80	**MRP II** (Manufacturing Resource Planning)	Añade capacidad, mano de obra y finanzas: **toda la fabricación**
Años 90	**ERP**	**Integra todos los departamentos** (finanzas, RRHH, ventas, logística) en una sola base de datos
Años 2000-hoy	**ERP II**	**Se abre al exterior**: Internet, clientes y proveedores, CRM, SCM, BI, **nube / SaaS**, móvil

🔑 Cada etapa abarca más: materiales → fábrica → toda la empresa → empresa + exterior.

✅ Preguntas tipo test

#	Pregunta	Respuesta	Por qué
1	¿Cuál NO es un objetivo principal de la empresa?	**c) Aumentar nº de empleados**	Contratar es un medio, no un objetivo
2	Sistema para apoyar la toma de decisiones	**b) DSS**	*Decision Support System*
3	Función principal de un ERP	**b) Información de todos los sectores**	Integra toda la empresa
4	Función principal del CRM	**b) Gestionar info de contacto de clientes**	CRM = relación con clientes
5	Característica de los TPS	**a) Nivel operacional más bajo**	Procesan el día a día (ventas, cobros)
6	¿Qué significa BSC?	**b) Balanced Scorecard**	Cuadro de Mando Integral
7	Los BPM se usan para…	**b) Procesos de producción y organización**	BPM = gestión por procesos
8	¿Década del MRP?	**b) 1970**	MRP → años 70
9	Tecnología de los ERP II actuales	**a) Cloud Computing y SaaS**	ERP II = abierto, en la nube
10	¿Qué es un mercado vertical?	**b) Requiere soluciones a medida**	Sector concreto con necesidades propias

🖥️ Lo esencial de Odoo (práctica)

Las 4 piezas

Ubuntu Server 24.04 (sistema) + **PostgreSQL 16** (base de datos, puerto **5432**) + **Python 3.12 + venv** + **código de Odoo 18** (web, puerto **8069**).

Los pasos de la guía (P1–P11), en una línea cada uno

P1	Actualizar el sistema	`apt update && apt upgrade -y`
P2	Dependencias (PostgreSQL + librerías `-dev`)	`apt install -y postgresql …`
P3	Usuario de la BD	`CREATE USER odoo WITH CREATEDB PASSWORD 'odoo';`
P4	Usuario del sistema (no root)	`adduser --system --home=/opt/odoo --group odoo`
P5	Código de Odoo 18	`git clone … --depth 1 --branch 18.0 /opt/odoo/odoo`
P6	venv + librerías Python	`python3 -m venv` + `pip install -r requirements.txt`
P7	Configuración	`/etc/odoo/odoo.conf`
P8	Crear la BD	`odoo-bin -c … -d odoo -i base --stop-after-init`
P9-P10	Navegador y login	`http://IP:8069`
P11	Servicio que arranca solo	`systemctl enable --now odoo`

Comandos que te pueden pedir

¿Funciona Odoo?	`systemctl status odoo` → **active (running)**
Arrancar / parar / reiniciar	`sudo systemctl start|stop|restart odoo`
Ver el log	`sudo journalctl -u odoo -f`
IP del servidor	`ip a`
¿Responde la web?	`curl -I http://localhost:8069/web/login` → **200 OK**
Listar bases de datos	`sudo -u postgres psql -c "\l"`

Preguntas típicas de la práctica

`admin_passwd`	Contraseña **maestra** del gestor de BD. **No es** la del login
¿Para qué el venv?	Aísla las librerías de Python de Odoo de las del sistema
¿Por qué un usuario `odoo`?	Para **no ejecutar Odoo como root** (seguridad)
`--stop-after-init`	Crea la BD y **termina** (no deja el servidor encendido)
Adaptador puente vs NAT	Puente: la VM tiene **IP propia** en la red. NAT: aislada, hace falta **reenvío de puertos**
Camino A vs B al entrar	A: sin BD → gestor de bases de datos. B: BD creada por comandos → **directo al login**

Errores típicos

Falla al compilar en P6	Falta una librería `-dev` del P2
password authentication failed	`odoo.conf` no coincide con el usuario de PostgreSQL
Address already in use	Ya hay un Odoo en el puerto 8069
No carga desde otro PC	Cortafuegos: `sudo ufw allow 8069/tcp`
PDF en blanco	Falta `wkhtmltopdf`